

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터를 구성하는 승강장문 조립체에 적용한다.

비고 방화문은 실제 사용되는 고정 및 개폐 장치가 설치된 문짝과 문틀로 구성되어야 한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 차열성

건축물의 구획 부재가 한쪽 면에서 가열될 때, 그 부재의 비가열면 온도 상승을 규정된 수준 이하로 제한하는 성능

3.2 차염성

건축물의 구획 부재가 한쪽 면에서 가열될 때, 화염이나 고온 가스의 통과 또는 비가열면에서의 화염 발생을 방지하는 성능

3.3 구획 부재

화재시 건축물의 인접한 두 구역 간에 구획이 유지되도록 하기 위한 용도의 부재

3.4 시험체

건축 부재 자체의 내화 성능 또는 다른 건축 부재의 내화 성능에 대한 기여도를 측정할 목적으로 제공 되는 건축 부재 또는 그 일부

4 안전 요건

4.1 일반사항

이 시험 방법은 규정된 가열 조건에 노출된 시험체가 하나 이상의 성능 기준에 합격할 때, 그 가열 시간에 따라 방화문의 내화 성능을 측정하는 것이다.

방화문의 성능은 구조의 기계적 형태에 의해 영향을 받는다.

시험 결과의 적용은 시험체 치수보다 훨씬 더 크거나 작은 치수를 가진 구조에 있어서는 적합하지 않을 수도 있다.

4.2 가열로

가열로는 KS F 2257-1에서 규정한 가열 조건으로 시험체의 한쪽 면을 가열할 수 있어야 하고, 노 내 온도는 KS F 2257-1에서 정하는 허용 오차 범위 내에서

제어될 수 있어야 한다.

4.3 성능

4.3.1 시험체는 가이드레일, 케이스, 각종 부속품 등을 포함하여 실제의 것과 동일한 구성·재료 및 크기의 것으로 하되, 실제의 크기가 3 m 곱하기 3 m의 가열로 크기보다 큰 경우에는 시험체 크기를 가열로에 설치할 수 있는 최대크기로 한다.

4.3.2 승강장문 내화시험은 시험체의 동일면에 대하여 2회 실시한다.

4.3.3 승강장문은 비차열 1시간 이상의 성능을 확보해야 한다.

5 설계심사 및 안전성시험

5.1 기술서류 및 시료

5.1.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정 인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 부속서 I에 따라 신청인이 제시한 시료의 치수, 재질, 주요부품 및 구성도면 등
- 나) 설치 및 유지관리 지침
- 다) 자체 시험성적서
- 라) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

5.1.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 완전체 또는 완전체로 조립이 가능한 구성품 일체 1세트
- 나) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

5.2 안전성시험

5.2.1 크기

시험을 위한 시험체는 실제 크기이어야 한다.

실제 크기의 어느 한쪽이 가열로에 수용할 수 있는 크기보다 큰 경우에는 가열로에 수용할 수 있는 최대 크기로 해야 한다. 이 때 적절한 나비 및 높이는 다음 치수 이상이어야 한다.

- 나비 : 2 m
- 높이 : 2.5 m

5.2.2 시험체 설치

시험은 모든 지지물과 장치를 포함하여 실제로 사용할 수 있게 제작된 방화문의 구성체로 시험한다.

시험체의 마감 및 형태는 실제로 사용되는 것을 대표하는 것이어야 한다.

방화문은 실제 사용되는 벽 구조에 설치하여 시험해야 하며, 특히 기성 조립식 또는 공장제조 시스템의 일부에 해당되는 경우는 더욱 그러하다.

이런 사항이 규정될 수 없는 경우에는 실제 사용되는 벽체의 내화력과 동등 이상의 성능을 가진 벽에 설치하여 시험할 수 있다.

시험체의 문과 문틀 또는 주변의 틈새는 실제로 사용되는 틈새가 유지되도록 하여 설치한다.

문 구성체는 벽체의 이면에 평행하게 설치한 문틀에 장착한다. 다만, 문 장착시 특수한 방법이 필요하거나 가혹한 가열 노출 조건을 감소시킬 수 있거나, 실제 사용 구조를 대표할 수 없는 경우는 예외로 한다.

비고 모든 지지물과 장치에는 경첩, 빗장(latch), 문 손잡이, 잠금장치, 열쇠 구멍, 슬라이딩 기어, 닫힘 장치, 전선 등 시험 중 시험체의 내화 성능에 영향을 줄 수 있는 것을 포함한다.

5.2.3 양생

흡수성 재료 또는 습기에 영향을 받을 수 있는 재료가 포함된 시험체는 시험실 내의 일반적 조건에서 평형 상태가 되도록 양생해야 하며, 양생 조건은 다음 범위 이내이어야 한다.

- 온도(건구): $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- 상대 습도: 40 ~ 65 %

문이 설치되는 벽체가 벽돌인 경우에는 시험 2주일 전, 콘크리트 벽체인 경우에는 시험 4주일 전에 제작되어야 한다.

콘크리트 벽체의 과도한 수분이 문틀의 온도에 미치는 영향을 최소화하기 위해 콘크리트 벽체는 평형 상태가 될 때까지 양생이 필요하다.

5.3 안전성시험 절차

시험체는 KS F 2257-1에서 규정한 가열 조건에 따라 한쪽 면을 노출시킨다.

시험은 2개의 시험체가 가열로에 서로 다른 면이 노출되도록 해야 하면, 시험 설비의 능력에 따라 두 개의 시험체를 각각 또는 동시에 시험할 수 있다.

특수한 조건에 맞추기 위함이거나 한 면이 다른 면보다 더 나쁜 결과가 예상되는 경우, 공단 또는 지정인증기관은 그 면에 대해 1개의 시험체로 시험할 수 있다.

시험 중 측정 및 관찰은 8항에 따라 해야 하며, 문의 성능이 성능 기준에 불합격되었다고 판단되거나 의뢰자와 공단 또는 지정인증기관 간의 동의가 있을 경우 사전에 종료할 수 있다.

비고 미달이문이 가열로 쪽에 설치되어 문짝 면이 시험체 면으로 설정되는 경우를 제외하고, 노 내 온도 측정을 위한 열전대의 위치는 주위 벽체 면에 대하여 설정한다.

5.4 안전성시험 측정 및 관찰

5.4.1 노 내 압력

노 내 압력 측정은 KS F 2257-1의 6.2 및 8.2에 따른다.

5.4.2 이면 온도

방화문의 이면 온도는 KS F 2257-1에 따른 열전대를 사용하여 측정해야 한다. 단열재 없이 철판만으로 구성된 방화문 또는 유리가 설치된 방화문의 유리부분은

온도 측정을 하지 않아도 된다.

온도 상승의 평균값을 결정하기 위해서 최소 5개의 열전대가 방화문 몇에 설치되어야 하며, 문틀은 제외하고 1개는 문 중앙점 그리고 4분할면의 각 중앙점으로 한다.

이 5개의 열전대는 문짝의 가장자리로부터 100 mm 이내 또는 보강 철물로부터 50 mm 이내에 설치하면 안 된다.

유리가 설치된 문이나 다중문(multi-leafed doors)의 차열 성능 측정이 필요할 경우, 열전대는 가능한 한 균등하게 분산 배치해야 한다.

이면 최고 온도는 위에서 규정한 5개의 열전대 외 고정 또는 이동 열전대로 보강 철물이나 고온이 예상되는 위치에서 측정한다.

온도 측정은 벽면과 평행한 문틀의 면에서도 해야 한다.

열전대는 양쪽의 수직면의 중간 높이, 상부 부재의 중앙 및 기타 높은 온도가 예상되는 곳에 설치되어야 한다.

열전대는 문의 가장자리에서 약 15 mm 에 위치하도록 한다.

5.4.3 면 패드 시험

방화문의 내부나 주변의 균열부, 구멍 또는 기타 개구부를 통한 불꽃 및 가스의 통과는 가열 시험 동안 주기적으로 이를 개구부에 면 패드를 적용하여 확인한다.

면 패드의 적용 방법은 KS F 2257-1의 8.4.1에 따르며, 면 패드의 구성은 KS F 2257-1의 5.5.5.1에 따른다.

5.4.4 균열 게이지 시험

KS F 2257-1의 5.5.5.2에 따른 균열 게이지를 사용하는 경우, 시험체 표면의 개구부 크기가 시험체의 불합격 시각을 결정할 수 있는 간격으로 측정해야 하며, 2개의 균열 게이지를 과도한 힘을 가하지 않고 차례로 적용해야 한다.

가) 6 mm 균열 게이지가 시험체를 관통하고 틈을 따라 길이 150 mm를 이동한다.

나) 25 mm 균열 게이지가 시험체를 관통하여 가열로 내부로 삽입되는지를 측정한다.

게이지의 개구부 통과에 있어서 고온 가스가 통과하는데 지장이 없거나 작은 장애물을 고려하지 않는다.(뒤틀림으로 인하여 연결부에 생긴 개구부의 조그만 고정 철물 등)

5.4.5 이면 복사열 측정

복사 열량은 시험체 이면에서 복사 열량계나 기타 적절한 기기로 측정해야 하며, 측정 위치는 시험체 면과 일정한 거리를 둔 문 중앙부의 법선축으로 한다.

이 거리는 방화문 구성체의 대각선을 열량계 시계(視界)가 포용하는 최소 거리이어야 한다.

5.5 안전성시험 성능 기준

문의 내화 성능은 차열성 방화문과 비차열성 방화문으로 구분하며, 차열성 방화문은 5.5.1 및 5.5.2에 적합해야 하고, 비차열성 방화문은 5.5.1의 나), 다) 및 라)

에 적합해야 한다.

5.5.1 차열성

가) 면 패드를 적용하여 착화되지 않아야 한다.

나) 시험 중 문지방 부위를 제외하고 이면에 발생하는 모든 개구부에 6 mm 균열 게이지를 적용하고, 게이지가 시험체를 관통하여 길이 150 mm 이상 수평 이동 되지 않아야 한다.

다) 시험 중 이면에 발생하는 모든 개구부에 25 mm 균열 게이지를 적용하고, 게이지가 시험체를 관통하지 않아야 한다.

라) 시험 중 이면에 10초 이상 지속되는 화염 발생이 없어야 한다.

비고 공단 또는 지정인증기관은 시험체 이면에서 개구부의 발생을 정확히 측정하기 위해 선택 사항으로 부속서 II에 기술된 캐노피(canopy) 시험을 적용할 수 있다.

5.5.2 차열성

차열성은 시험 중에 이면 온도가 시험 시작시의 평균 이면 온도보다 다음에 정하는 온도를 초과하여 상승하지 않아야 한다.

가) 평균 온도 : 140 K(5개의 고정 열전대)

나) 최고 온도 : 180 K(5개의 고정 열전대, 문틀에 설치한 열전대, 이동 열전대)

6 시험 보고서

시험 보고서는 적어도 다음의 정보를 포함해야 한다.

가) 시험을 수행한 시험실의 명칭과 주소

나) 의뢰자명

다) 시험일자

라) 제조자명 및 상품명(제품명)

마) 시험체의 제작 및 양생 조건, 사용 재료 및 도면(의뢰자는 이 내용이 성적서에 포함되도록 공단 또는 지정인증기관에 제공해야 한다)

방화문과 문틀 사이의 간격 및 틈새는 자세히 기록되어야 한다.

바) 주위 벽체에 시험체 고정 방법 또는 방화문 간, 주위 벽체 간 결합 방법

사) 유리 부재 설치 사항(설치된 경우)

아) 방화문의 가열면

자) 시험 결과

– 가열로의 시간/압력 표 및 온도 곡선

– 9.2에서 요구하는 시간/온도 값

– 여러 성능 기준에 불합격이 발생하는 시간

차) 방화문의 유효 흑체(black-body) 온도를 확정하기 위한 데이터 및 복사 열량 규정 한계값을 초과하였을 때, 이면으로부터의 거리를 결정하기 위한 데이터

카) 시험 중 시험체 성능에 관한 기타 자료

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 문짝의 두께

다) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

라) 제조연월 또는 로트번호

마) 기타 주의사항

부속서 I
시험 시료에 대한 제출 서류

[표 I.1 - 타격 지점]

서류명	기 재 사 항
I.1 제품 설명서	- 구조설명도 및 상세도면(시험체의 입면도, 수직단면도, 수평단면도, 부분상세도 등) - 제품 및 구성 재료의 확인 자료 · 제품 구성 목록표 · 시험체에 부착된 제품의 확인 서류 (도어클로저, 경첩 및 힌지, 도어록, 디지털도어록 등) · 시험체에 부착된 구성재료의 확인 서류 [연기차단재(가스켓), 유리 등] - 수입 자재는 수입근거자료(관세서류 등) - 시방서(시공방법 등) - 시공관리 및 기타 필요한 사항
I.2 신청자의 사업개요	- 법인등기부등본, 사업자등록증, 공장등록증 등
I.3 기타자료	- 제품의 특성을 검토한 설명서(필요시) - 기타 필요한 사항

부속서 II

캐노피 시험 절차

II.1 일반 사항

이 부속서는 선택적 요구 사항(옵션)인 캐노피 시험 절차를 기술한 것이다.

이 캐노피 시험의 목적은 문이 건물 내에 설치될 때 천장에 근접된 곳에서 생성되는 조건을 재현하기 위해 실시하는 것이다.

측면에 있는 국부적인 구획물은 시험실에서의 공기 흐름에 의한 영향을 최소화하기 위해 설치된다.

그러므로 가열로 부근에서 외풍이 없도록 하기 위해서는 시험실의 문을 폐쇄한 상태에서 측정하는 것이 바람직하다.

이 캐노피 시험 절차는 본문 9.1의 차염성에 대한 충분한 성능이 있음을 측정할 필요가 있는 경우, 문의 여러 곳에서 발생하는 틈새의 집합적 영향을 측정하는 데 사용할 수 있다.

충분한 크기의 대형 가열로에서는 동등한 성능을 가진 2개의 문을 동시에 시험하기 위해 2배 크기의 캐노피를 사용해도 된다.

II.2 캐노피 시험을 위한 설비

그림 1과 그림 3에서 제시한 모양과 크기를 가진 캐노피가 시험체 이면에 설치되며, 캐노피 하부는 주위 벽체 내의 문 개구부 상단으로부터 500 mm의 거리에 위치하도록 한다.

캐노피는 철제 프레임으로 구성되고, 상부 및 조정이 가능한 측면 패널은 두께 약 20 mm의 내화성 재료로 구성된다.

캐노피는 틈새를 모두 봉한 상태로 시험체를 설치한 벽체 면에 지지시킨다.

지름 1 mm 이하의 열전대 선으로 구성된 여섯 개의 열전대는 그림 3과 같이 위치하도록 설치한다.

열전대가 캐노피를 관통하는 곳은 8 mm 이하의 지름을 가진 자기관이 사용된다.

열전대의 열접점은 자기관이 캐노피 하부면으로 10 mm 이상 돌출되지 않도록 하여 캐노피 하부면 25 mm 밑에 위치하도록 한다.

자기관 설치를 위한 구멍은 캐노피 정면과 수직축을 이루도록 한다.

II.3 캐노피 시험을 위한 온도

캐노피 밑의 가스 온도는 그림 1과 그림 2에서 제시한 대로 설치한, 나(裸) 접점을 가진 여섯 개의 열전대에 의해 측정한다.

II.4 관 찰

3.에서 기술한 열전대에 의해 측정된 평균 및 최고 온도가 규정된 총량으로 초기 온도를 초과했을 때의 시간을 기록한다. 현재로는 정확한 값을 정할 수 없으나,

한정된 경험에 의하면 150~200 °C 범위 내의 온도가 본문 9.2에서 언급한 개구부의 발생을 나타내는 데 적절하다는 것을 보여 주고 있다.

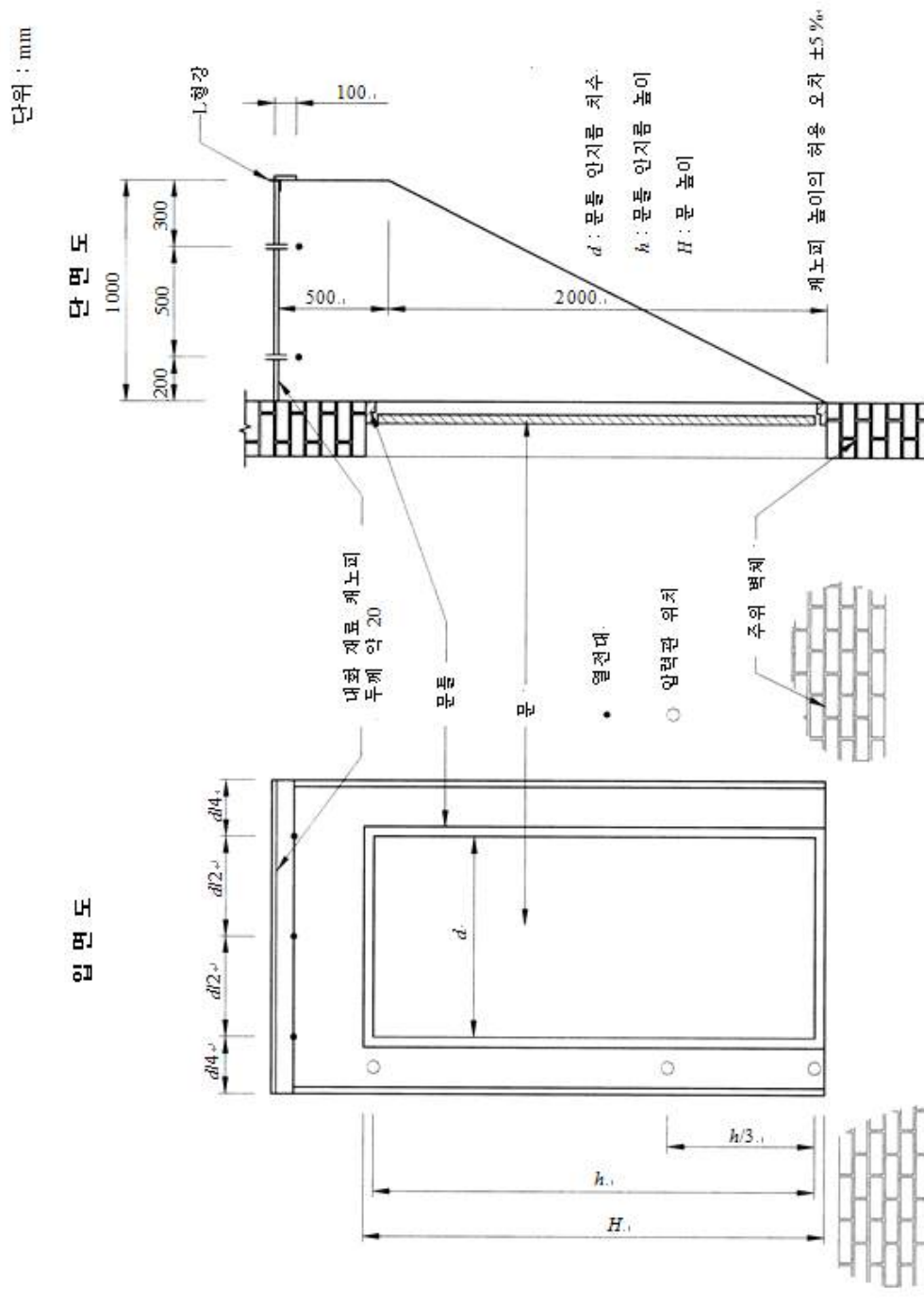


그림 1 캐노피 시험을 위한 개념도

단위 : mm

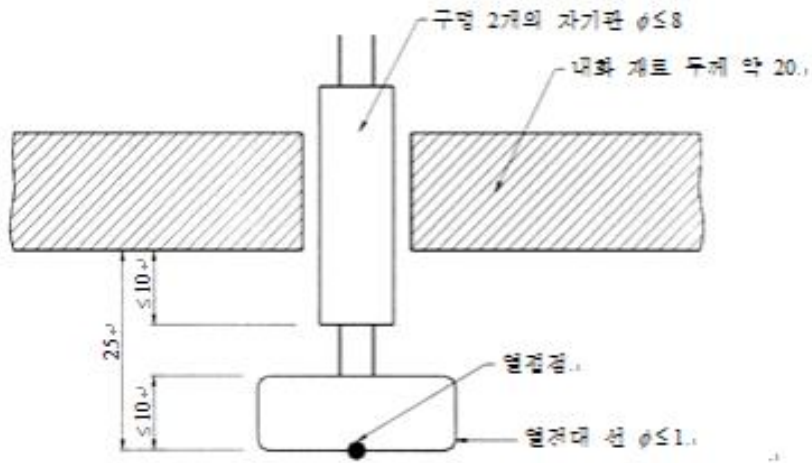


그림 2 캐노피 열전대

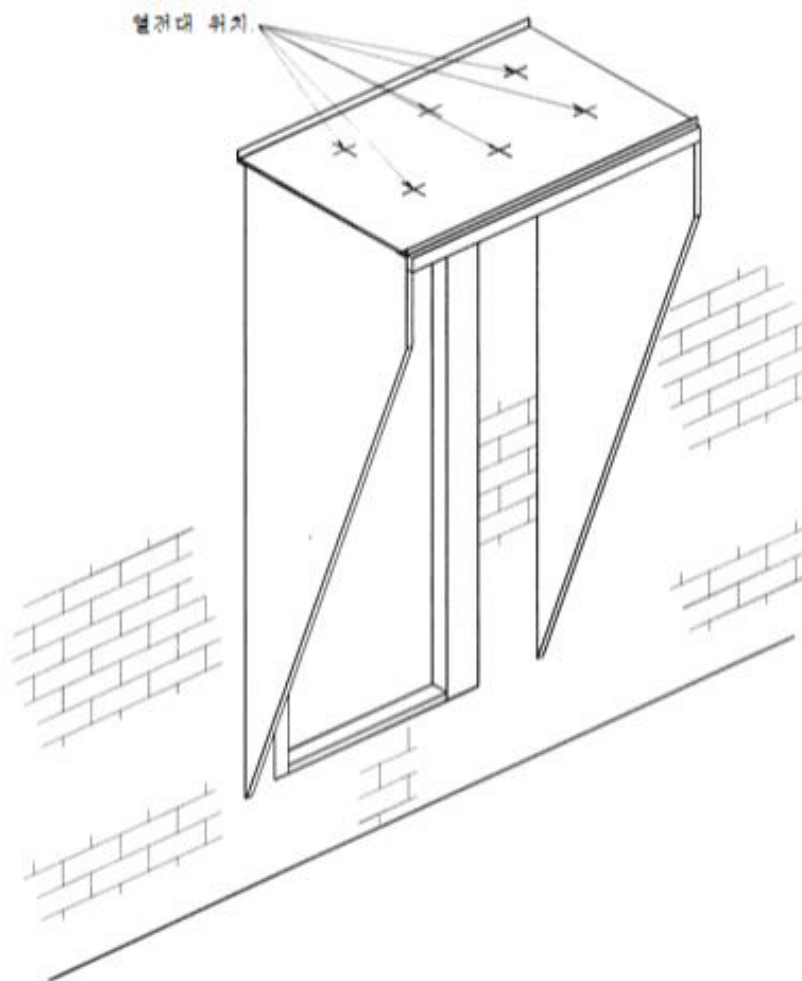


그림 3 캐노피 입체도